

교육 빅데이터를 활용한 대학 입학성과 분석 및 입시 전략 인사이트 도출

2023-2025 · 22개 대학 · 66개 대학-연도 관측치

부산외국어대학교 빅데이터전공 4학년 주재웅

총원율을 무엇이 설명하고, 결과를 전략으로 어떻게 전환할 것인가?

연구 출발점

입시제도와 교육환경이 빠르게 변하면서
경험만으로는 학생들의 진학 고민을 충분히
지원하기 어렵다는 문제의식에서 출발했다.

목표

공공데이터로 대학 입학성과를 진단하고,
대학별 입시 전략과 학생 맞춤형 진학 설계
연구로 확장할 수 있는 분석 기반을 마련한다.

5개 연구문제

- 01 학령인구 · 고교 진학 지표와 총원율의 관계
- 02 취업성과 · 경쟁률 · 졸업생 진학률과 총원율의 관계
- 03 대학별 입학성과 유형화와 전략 인사이트
- 04 신입생 총원율 예측모형과 주요 요인
- 05 Power BI 대시보드와 통합 인사이트

세 기관의 공공 데이터를 22개 대학의 패널 데이터로 통합했다

22개

분석 대상 대학

3개년

2023-2025년

66개

대학-연도 관측치

데이터 출처 대학알리미 · KOSIS 국가통계포털 · 교육통계서비스

수집

원자료 확보

전처리

대학-연도 정합

통합

패널데이터 구축

분석

EDA·상관·회귀

확장

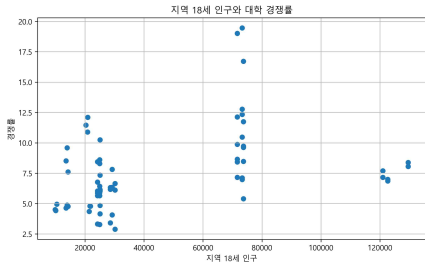
유형화·예측

전달

SPSS·Power BI

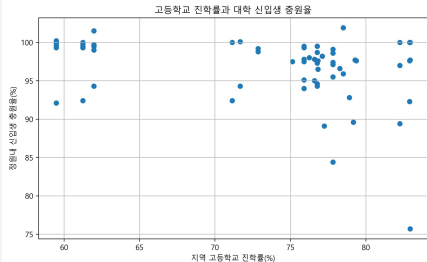
Python 중심 분석 · SPSS 검증용 SAV 구축 및 Python 독립 재현 · Power BI 시각화 · GitHub 재현성 관리

학령인구와 고교 진학 흐름은 입학성과의 외부 환경을 보여준다



18세 인구

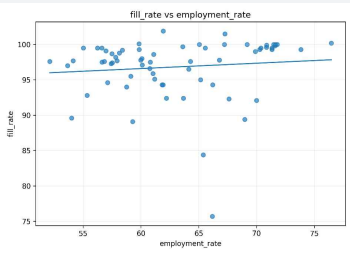
대학 입학자원 규모를 보여주는 구조적 배경지표



고교 대학 진학률

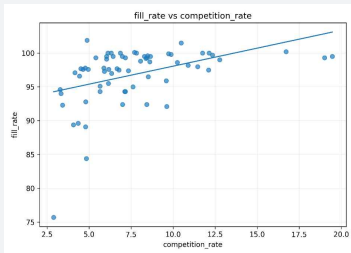
실제 고등교육 수요의 흐름을 보여주는 배경지표

취업률보다 경쟁률, 졸업생 진학률이 충원율과 더 뚜렷한 관련성을 보였다



$$r = 0.105$$

취업률 · $p = 0.400$



$$r = 0.425$$

경쟁률 · $p < 0.001$

$$r = 0.407$$

졸업생 진학률 · $p < 0.001$

다중 회귀에서도 경쟁률과 진학률만 유의한 양의 관계를 보였다

$$R^2 = 0.259$$

수정 $R^2 = 0.197$

$$F = 4.197$$

모형 $p = 0.002$

$$VIF$$

1.294 - 2.155

핵심 해석

취업성과 하나보다 입시 수요와 진학 흐름을 함께 고려해야 한다.

계수 ^a									
모형		비표준화 계수		표준화 계수	t	유의확률	B에 대한 95.0% 신뢰구간		공선성 통계량
		B	표준화 오류	베타			하한	상한	공차 VIF
1	(상수)	97.998	6.390		15.336	<.001	85.220	110.776	
	competition_rate	.438	.179	.350	2.442	.018	.079	.797	.602 1.660
	employment_rate	-.101	.118	-.141	-.861	.393	-.337	.134	.464 2.155
	advancement_rate	.159	.071	.319	2.228	.030	.016	.301	.602 1.661
	year_index	-.122	.654	-.024	-.187	.852	-1.430	1.185	.773 1.294

a. 종속변수: fill_rate

경쟁률 $B=0.454, p=0.009$ · 졸업생 진학률 $B=0.166, p=0.027$ · 취업률 $B=-0.117, p=0.225$

22개 대학은 입학성과 구조에 따라 6가지 전략 유형으로 구분됐다



유형별 대학 수

6 입학생과 보완 필요형

5 관찰 필요형

5 충원 안정·수요 강세형

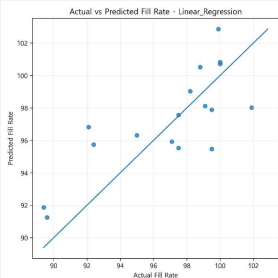
3 충원 안정형

2 입시 수요 강세형

1 취업성과 기반 잠재형

전략 원칙 · 안정형은 유지 · 브랜드 강화 | 수요 강세형은 등록 전환 관리 | 보완 필요형은 모집단위별 진단

모형 평가는 데이터 분할 방식에 따라 달라졌다

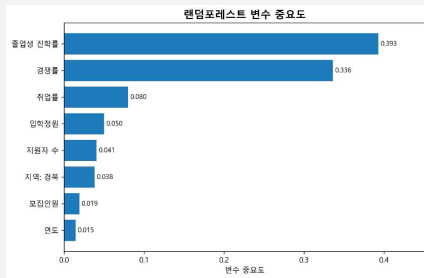


단일 테스트셋 · 선형회귀

점이 대각선에 가까울수록 실제값과 예측값이 비슷함

MAE 2.016 · RMSE 2.399 · R^2 0.582

보고서 그림 7-8 | 표본 N=66이므로 정밀 예측보다 주요 요인 탐색을 위한 기초 모형으로 해석

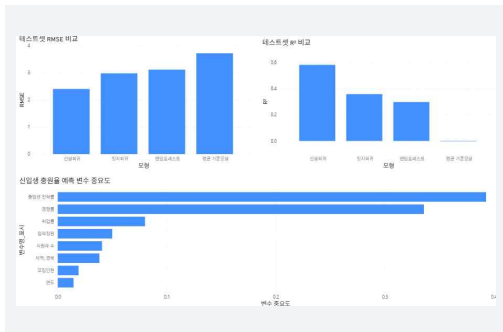


랜덤포레스트 · 변수 중요도

변수 중요도 | 막대가 길수록 예측에 상대적으로 많이 활용한 변수

5-fold CV · MAE 2.000 · RMSE 2.995 · R^2 0.411

분석 결과를 Power BI 대시보드로 연결했다



프로젝트 개요 / 입학성과 현황 / 지표 관계 / 전략 유형 / 예측모형

대학·지역·설립 구분·연도·전략 유형을 한 분석 체계에서 탐색

총원율은 취업성과 하나가 아니라 입시 수요 · 대학 성과 · 대학 특성을 함께 봐야한다

01

수요 지표 관리

경쟁률·지원자 규모 등 입시 수요 지표를
지속적으로 모니터링

02

유형별 전략

대학별 입학성과 구조에 맞춰
유지·전환·보완 전략 구분

03

연구 확장

전국·장기·모집단위 데이터와 학생 수준
변수를 추가

한계 · 22개 대학, 3개년, 대학 단위 집계자료 - 결과는 인과 관계가 아닌 기초적 · 탐색적 분석으로 해석